

Arquitetura em Camadas

Por que usar arquitetura em camadas?

Pensa assim: seu sistema fica dividido em "andares", cada um com uma função:

- **Andar 1 – Tela** (o que o usuário vê: HTML, CSS, JS, gráficos)
- **Andar 2 – Regras** (os cálculos: ranking, CV, pontuação)
- **Andar 3 – Banco de dados** (onde tudo é salvo/buscado)

Cada andar só conversa com o andar vizinho. A tela não mexe direto no banco, por exemplo.

Vantagem principal: como o projeto tem várias fórmulas repetidas (ranking, CV, pontuação), colocando essas contas num só lugar, você não precisa reescrever a mesma coisa em cada página. E como o time trabalha em branches separadas, cada um mexe no seu "andar" sem esbarrar no trabalho do outro.

Prós (pontos positivos)

- **Menos bagunça:** cada parte do código tem seu lugar certo, fica mais fácil de achar e entender
- **Menos retrabalho:** uma fórmula (tipo o cálculo do CV) é feita uma vez só e usada em vários lugares
- **Time trabalha em paralelo sem brigar:** um mexe na tela, outro mexe nos cálculos, outro mexe no banco
- **Mais segurança:** só um lugar do código fala com o banco, então é mais fácil garantir que a senha, por exemplo, nunca fique salva errada
- **Mais fácil de mudar depois:** se precisar trocar uma regra (tipo a fórmula do ranking), mexe só num lugar, não em cada tela

Contras (pontos negativos)

- **Um pouco mais de trabalho para telas simples:** até uma tela básica de login passa por várias etapas, mesmo sendo simples
- **Só funciona bem se todo mundo seguir o padrão:** se alguém "atalhar" e misturar tudo numa página só, a organização se perde
- **Mais arquivos e mais "burocracia" de código:** para um projeto pequeno, pode parecer trabalho extra no início
- **Curva de aprendizado:** quem nunca usou esse padrão pode demorar um pouco pra se acostumar